

Cálculo da inversa

1. Método da adjunta

Primeiramente, define-se adjunta de A , ou matriz adjunta de A , como a transposta da matriz dos cofatores de A e ela pode ser representada das seguintes formas, para uma matriz qualquer $A_{n \times n}$:

$$adj(A) = [\Delta_{ij}]^t = \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \dots & \Delta_{1n} \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & \\ \cdot & & & \cdot \\ \Delta_{n1} & \Delta_{n2} & \dots & \Delta_{nn} \end{bmatrix}^t$$

Sabendo que $A \cdot adj(A) = det(A)I_n$, temos:

$$\begin{aligned} A \cdot adj(A) \cdot \frac{1}{det(A)} &= I_n \Rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot adj(A) \cdot \frac{1}{det(A)} = A^{-1} \cdot I_n \Rightarrow \\ &\Rightarrow I_n \cdot adj(A) \cdot \frac{1}{det(A)} = A^{-1} \end{aligned}$$

 Para existir inversa de A , o determinante de A deve ser diferente de 0.

Formula geral:

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \cdot adj(A)$$

Para uma matriz $A_{2 \times 2}$:

$$\begin{aligned} \text{Sendo } A_{2 \times 2} &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \\ A^{-1} &= \frac{1}{det(A)} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{a \cdot d - c \cdot b} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{a \cdot d - c \cdot b} & -\frac{b}{a \cdot d - c \cdot b} \\ -\frac{c}{a \cdot d - c \cdot b} & \frac{a}{a \cdot d - c \cdot b} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Método por operações elementares

É representado da seguinte forma para uma matriz qualquer $A_{n \times n}$:

$$[A|I_n] \sim [I_n|A^{-1}],$$

Em que $\sim$ indica que $[A|I_n]$ e $[I_n|A^{-1}]$ são linha semelhantes e $|$ é uma linha tracejada. Essa forma consiste em fazer diversas operações elementares semelhantes as operações

elementares feitas no método de resolução de sistemas lineares de [Gauss-Jordan^{\[1\]}](#) com o objetivo de transformar a matriz esquerda na matriz identidade.

Exemplo

$$\text{Seja } A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

$$[A|I_n] \sim [I_n|A^{-1}]$$

$$[A|I_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{a \cdot d - c \cdot b} & -\frac{b}{a \cdot d - c \cdot b} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{a \cdot d - c \cdot b} & \frac{a}{a \cdot d - c \cdot b} \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{a \cdot d - c \cdot b} & -\frac{b}{a \cdot d - c \cdot b} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{a \cdot d - c \cdot b} & \frac{a}{a \cdot d - c \cdot b} \end{array} \right] = [I_2|A^{-1}]$$

1. [Métodos de resolução de Sistemas Lineares.pdf](#) ↩